

Clasificación automática de información

De recibir información a tomar decisiones

Un agente no se limita a leer un mensaje. Su objetivo es **interpretar contenido y generar resultados que puedan utilizarse dentro de un proceso**.

Por ejemplo, si un cliente envía el siguiente mensaje: "No puedo ingresar a mi cuenta y necesito resolverlo hoy porque mi equipo está detenido."

Un agente podría identificar múltiples elementos:

- Tema principal: problema de acceso.
- Urgencia: alta.
- Posible impacto: operativo.
- Sentimiento: frustración.

Resultado generado:

```
{  
  "categoria": "acceso",  
  "urgencia": "alta",  
  "impacto": "operativo"  
}
```

Clasificar no es sólo ordenar información

La clasificación automática no consiste solamente en colocar etiquetas. **En una automatización inteligente, clasificar información permite determinar qué debe ocurrir después.** Por ejemplo:

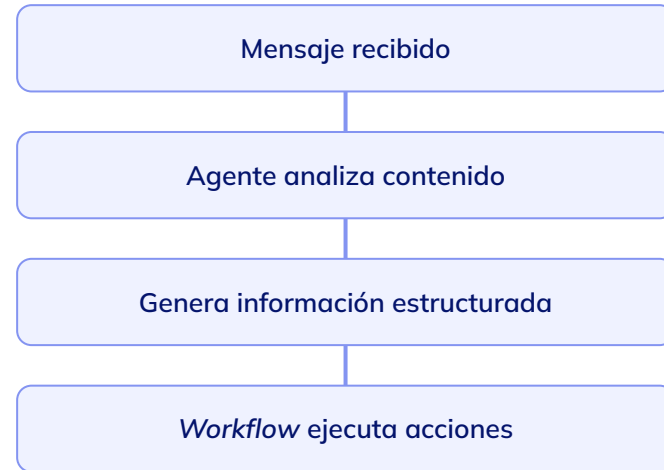
Si el agente detecta	El <i>workflow</i> podría
Consulta comercial	Registrar <i>lead</i> en CRM
Problema técnico	Crear <i>ticket</i>
Reclamo urgente	Escalar responsable
Comentario positivo	Solicitar reseña

Del análisis a la acción

Un agente no reemplaza todo el proceso operativo. Su función consiste en intervenir en el punto donde normalmente una persona debería leer, interpretar y decidir.

El objetivo no es obtener solamente una respuesta, sino **generar información útil para automatizar decisiones posteriores.**

Proceso general:



Ejemplo: agente clasificador de soporte

Objetivo:

Categorizar automáticamente contenido textual.

Casos de uso:

- Clasificar emails (urgente/normal/spam)
- Categorizar *tickets* de soporte
- Etiquetar contenido para SEO
- Organizar documentos



System Prompt:

Ejemplo: Clasificador de Emails de Soporte

```
# Clasificador de Emails de Soporte
```

```
## ROLE
```

```
Eres un especialista en triaje de tickets de soporte técnico con 5 años de experiencia en empresas SaaS. Tu expertise es identificar rápidamente la naturaleza y urgencia de problemas reportados por clientes.
```

```
## CONTEXT
```

```
Trabajas para una empresa de software de automatización con 5,000 clientes.
```

```
El equipo de soporte está dividido en:
```

- Tier 1: Problemas básicos y preguntas frecuentes
- Tier 2: Problemas técnicos intermedios
- Tier 3: Issues complejos de ingeniería
- Billing: Temas de facturación

...

INSTRUCTIONS

Para cada email debes:

1. Identificar la categoría principal del problema
2. Determinar el nivel de urgencia
3. Asignar el tier de soporte apropiado
4. Detectar si hay información de pago (PII)
5. Generar un resumen de 1 línea

Categorías

- technical
- billing
- feature_request
- question
- bug_report
- integration
- account

...

...

```
### Niveles de Urgencia
```

- critical
- high
- medium
- low

```
### Tier de Soporte
```

- tier1
- tier2
- tier3
- billing

```
## CONSTRAINTS
```

- SIEMPRE responde en formato JSON válido
- NO incluyas texto fuera del JSON
- El resumen debe ser máximo 100 caracteres
- Si detectas números de tarjeta o datos sensibles, marca pii_detected: true

```
## OUTPUT FORMAT
```

```
{  
  "categoria": "string",  
  "urgencia": "string",  
  "tier": "string",  
  "pii_detected": boolean,  
  "resumen": "string",  
  "tags": ["array", "de", "strings"]  
}
```


Ejemplos de Entradas y Salidas

Ejemplo 1

```
Input: {
  "subject": "Can't login to my account",
  "body": "I've been trying to log in for the past hour but keep getting 'invalid credentials' error. I'm sure my password is correct. Please help!"
}
Output: {
  "categoria": "account",
  "urgencia": "high",
  "tier": "tier1",
  "pii_detected": false,
  "resumen": "Usuario no puede iniciar sesión - error credenciales inválidas",
  "tags": ["login", "credentials", "access"]
}
```

El agente no solamente identifica un problema. También genera información adicional que otros procesos pueden utilizar automáticamente.

Ejemplo 2

```
Input: {
  "subject": "URGENT: Data export failing",
  "body": "Our scheduled data export has been failing for 3 days. Error code: ERR_TIMEOUT_5001. This is blocking our month-end reporting. We need this fixed ASAP."
}
Output: {
  "categoria": "technical",
  "urgencia": "critical",
  "tier": "tier2",
  "pii_detected": false,
  "resumen": "Export de datos fallando por timeout - bloquea reporting",
  "tags": ["data_export", "timeout", "error_code", "reporting"]
}
```

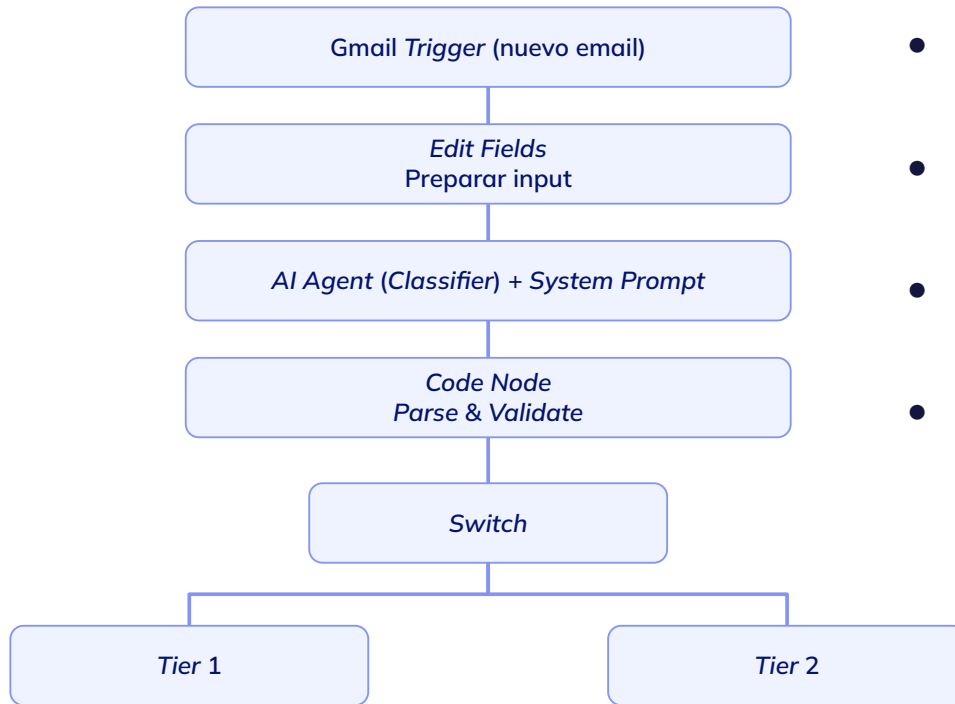
En este caso el problema identificado afecta un proceso importante del cliente. El *workflow* podría utilizar esta información para asignar prioridad alta o generar una alerta automática.

Ejemplo 3

```
Input: {
  "subject": "Invoice question",
  "body": "Hi, I was charged $149 on my card ending in 4532 but I expected $99. Can you explain the difference?"
}
Output: {
  "categoria": "billing",
  "urgencia": "medium",
  "tier": "billing",
  "pii_detected": true,
  "resumen": "Pregunta sobre diferencia de cargo en factura",
  "tags": ["billing", "invoice", "charge_dispute"]
}
```

En muchos procesos empresariales no solamente importa clasificar un mensaje; también puede ser necesario detectar datos que requieran un tratamiento especial o mayor seguridad.

Workflow en n8n



- **Gmail *Trigger*:** recibe automáticamente nuevos mensajes.
- ***Edit Fields*:** organiza la información antes de enviarla al agente.
- ***AI Agent*:** analiza el contenido y genera una clasificación.
- ***Switch*:** decide qué camino seguirá el *workflow* según el resultado obtenido.

¿Qué información conviene conservar del análisis?

Después de analizar un mensaje, es necesario conservar información que permita tomar decisiones posteriores. Por ejemplo:

```
{
  "categoria":"technical",
  "urgencia":"critical",
  "tier":"tier2",
  "pii_detected":false,
  "tags":[
    "data_export",
    "timeout",
    "reporting"
  ]
}
```

Cada campo cumple una función específica:

- **categoria:** identifica el tipo de problema.
- **urgencia:** ayuda a priorizar.
- **tier:** indica quién debe responder.
- **pii_detected:** advierte sobre información sensible.
- **tags:** facilitan búsquedas y reportes.

La clasificación no siempre alcanza

Dos mensajes pueden pertenecer a la misma categoría y aun así requerir respuestas completamente diferentes.

Ejemplo:

- Mensaje A: "No puedo ingresar a mi cuenta."
- Mensaje B: "Hace cuatro días que no puedo ingresar y mi equipo está detenido."

Ambos podrían clasificarse como:

```
{  
  "categoria": "account"  
}
```

Sin embargo, el segundo caso representa un impacto mucho mayor. Esto significa que **además de clasificar información puede ser necesario comprender emociones, intención y urgencia.**

Análisis de sentimientos

Agente de análisis de percepción y reputación

Objetivo:

Determinar el tono emocional de un texto.

Casos de uso:

- Monitorear satisfacción del cliente
- Analizar reseñas de productos
- Detectar crisis de reputación
- Priorizar respuestas a *feedback* negativo



System Prompt

ROLE

Eres un analista de sentimiento especializado en feedback de clientes B2B.

INSTRUCTIONS

Analiza el sentimiento del texto en múltiples dimensiones:

1. Sentimiento general
2. Intensidad (1-10)
3. Emoción primaria
4. Urgencia percibida
5. Intención

OUTPUT FORMAT

```
{  
  "sentimiento_general": "string",
```

...

```
"intensidad": number,  
"emocion_primaria": "string",  
"urgencia_percibida": "string",  
"intencion": "string",  
"requiere_escalacion": boolean,  
"confianza": number,  
"extractos_clave": ["array de frases relevantes"]  
}
```

Ejemplo 1

Input: "This tool has completely transformed our workflow! Our team is saving 10 hours per week. Thank you!"

```
Output: {  
  "sentimiento_general": "positivo",  
  "intensidad": 9,  
  "emocion_primaria": "entusiasmo",  
  "urgencia_percibida": "baja",  
  "intencion": "elogio",  
  "requiere_escalacion": false,  
  "confianza": 0.95,  
  "extractos_clave": ["completely transformed", "saving 10 hours", "Thank you"]  
}
```

Este tipo de resultados puede ayudar a identificar oportunidades de mejora o construir casos de éxito.

Ejemplo 2

Input: "I've been waiting for a response for 3 days. This is unacceptable."

```
Output: {  
  "sentimiento_general": "negativo",  
  "intensidad": 8,  
  "emocion_primaria": "frustración",  
  "urgencia_percibida": "alta",  
  "intencion": "queja",  
  "requiere_escalacion": true,  
  "confianza": 0.92,  
  "extractos_clave": ["waiting for 3 days", "unacceptable"]  
}
```

En este caso el agente identifica una situación que podría requerir atención inmediata y escalación automática.

Del análisis individual al análisis masivo

Los agentes no solamente pueden analizar mensajes individuales. También pueden trabajar sobre grandes volúmenes de información.

Por ejemplo, una empresa podría recibir diariamente:

- 500 *tickets* de soporte.
- 300 comentarios en redes sociales.
- 200 respuestas a encuestas.
- 150 reseñas de clientes.

En lugar de revisar cada mensaje manualmente, **el workflow puede consolidar resultados y generar indicadores automáticos.**

Dashboard de Monitoreo

Agregación de sentimientos en *Code Node*:

```
const items = $input.all();
const stats = {
  total: items.length,
  positivos: items.filter(i => i.json.sentimiento_general === 'positivo').length,
  negativos: items.filter(i => i.json.sentimiento_general === 'negativo').length,
  neutros: items.filter(i => i.json.sentimiento_general === 'neutral').length,
  promedio_intensidad: items.reduce((sum, i) => sum + i.json.intensidad, 0) / items.length,
  requieren_escalacion: items.filter(i => i.json.requiere_escalacion).length
};

stats.porcentaje_positivo = (stats.positivos / stats.total * 100).toFixed(1);
stats.porcentaje_negativo = (stats.negativos / stats.total * 100).toFixed(1);
return { json: stats };
```

Consolidación automática de resultados

```
const items=$input.all();

const resumen={

positivos:0,
negativos:0,
neutrales:0

};

items.forEach(item=>{

if(item.json.sentimiento==="positivo"){
resumen.positivos++;
}

}
```

...

```
else if(item.json.sentimiento=="negativo"){
  resumen.negativos++;
}

else{
  resumen.neutrales++;
}

});

return{
  json:resumen
};
```


Resultado generado

Entrada:

```
[  
  {"sentimiento": "positivo"},  
  {"sentimiento": "positivo"},  
  {"sentimiento": "negativo"},  
  {"sentimiento": "neutral"},  
  {"sentimiento": "positivo"}  
]
```

Salida:

```
{  
  "positivos": 3,  
  "negativos": 1,  
  "neutrales": 1  
}
```

Esta información puede utilizarse posteriormente para:

- *dashboards*,
- reportes,
- alertas,
- indicadores de satisfacción.